PEACH · 自主采摘机器人

桃套袋采摘机器人项目设计报告

自主导航 · 感知建模 · 剪切采摘 · 收集物流

项目设计定稿 2026-10 · 工程演进复盘 2026-08-15 → 2026-10-15

205	1.83M+	14	60
笔提交（近两月）	行代码入库	工作区能力包	会话数据包 MCAP



CONTENTS

目录

1. 项目设计

产品目标 · 用户与职责 · 12 模块架构 · 完整作业闭环

2. 技术栈与安全

硬件与软件栈 · 工作区布局 · 三层安全与使能门

3. 感知与运动设计

停走式感知管线 · 接近轨迹四代演进 · 执行命令门

4. 工具与测试体系

三把剪切手 · 测试金字塔 · 真机验证记录

5. 仿真体系

src/sim 五包 · 统一机体 · 感知闭环 · 自主导航采摘

6. 演进数据与路线图

两月提交曲线 · 优化前后对比 · G0-G4 建设路线

产品目标：一条完整的移动采摘产品线

目标定位

- 在指定果园工作区完成自主导航、作业点定位、目标发现、选择性剪切采摘、承接收集与异常恢复
- 基准工艺：套袋桃剪切采摘；首版单机产品线，多机协作仅留扩展边界
- 完整范围：底盘、定位传感、近场视觉、机械臂、工具、承接容器、卸载 / 补能与操作台
- 现场运动与恢复不依赖云或网页持续在线

五级工作对象

果园任务 → 行 / 分区 → 作业点 → 单果周期 → 动作阶段

导航成功、剪切指令受理、采摘确认、入箱确认——四类结果不可互相替代

作业员

设置区域与任务 · 核对现场 · 发起 / 暂停 / 取消 · 换箱与必要恢复

维护人员

设备与标定 · 工具与地图站点维护 · 受控配置变更

研发人员

模块验证 · 仿真 / 回放 · 故障复现与结果对照

项目管理人员

任务质量与遗漏 · 效率与资源 · 人工介入与验收进度

系统架构： 12 模块与责任边界

资源与调度

M01 果园与作业资源

M02 任务与全局调度

M03 定位与自主导航

M04 作业点定位与作业交接

感知与建模

M05 场景感知与目标发现

M06 局部建模与操作条件评估

职责原则

感知只产出事实（目标 / 位姿 / 质量）；模型把事实转成可操作条件（可达性 / 余量 / 许可）。感知不发运动、不选下一颗、不写账本。

执行与工具

M07 采摘策略与单果调度

M08 机械臂规划与运动执行

M09 末端工具与采摘验证

剪切、带离、承接、释放分别保留结果证据；结果未知进入受控恢复。

支撑与闭环

M10 收集物流与资源管理

M11 运行权限、健康与恢复

M12 数据闭环与 Web 工作台

任务 / 工作点 / 单果 / 物流状态不混写；Web 表达意图不承载权威。

架构主线：感知产出事实 → 模型产出可操作条件 → 业务作决定 → 执行侧复核并输出运动 / 工具命令；上级协调、下级完成能力任务

完整作业闭环： W01 → W08

W01 任务准备

区域 / 任务账本建立

W02 导航到作业点

成熟 Nav2 承担导航

W03 稳定与工作交接

移动 - 采摘互斥解除

W04 观察建模选果

感知事实 + 操作条件

W05 执行单果周期

接近 / 套入 / 剪切 / 撤离

W06 收集与单果结算

承接 / 入箱独立证据

W07 资源处置离场

换箱 / 卸载 / 补能请求

W08 推进与作业收尾

跨点推进 / 异常恢复

互斥 移动与臂采摘互斥，稳定交接后才作业

恢复 结果未知进入受控恢复，不猜成功

失效 地图 / 工具变化使旧模型与计划失效

现行技术栈与工作区布局

硬件基线

- 机械臂 AUBO E5 六轴 · 示教器上电 / 抱闸 · 驱动栈只读
- 相机 Percipio RGB-D （腕载） + PS800-E1 主机立体（默认前端 stereo ）
- 车载主控 Jetson Orin NX 16GB 整机栈 · RK3588 前端预留
- 末端：三把剪切手 + 快换（ STW ） + IMU 自适应档

软件栈

- ROS 2 Jazzy · C++17 · Python 3.12 · numpy 1.26.4 （ cv_bridge ABI 锁定）
- MoveIt 2 + MTC + Pilz （ PTP/LIN/CIRC ） · 透传控制器
- Nav2 生命周期 + Gazebo Harmonic （ gz_ros2_control ）
- MCAP 会话记录 · FastDDS · industrial_ci （ GitHub Actions ）

工作区分组（ 2026-10 重组）

src/peach/ · 9 包

现行采摘栈： interfaces / common / harvester （ vision+supervisor+ 障碍） / arm / bringup / observability / vegetation / stereo / system_tests

src/sim/ · 5 包

仿真子工作空间： sim_worlds / sim_description / sim_bringup / sim_perception / sim_system_tests

src/ivg/ · 演示栈

IVG 抓取演示三包 + Gazebo 验证环境（不进 harvest_system ）

src/ 顶层

驱动九包（只读） + serial_imu / imu_follow / percipio_camera / peach_web （ 8090 ）

包级活文档（ doc/architecture.md + doc/io.md ）为系统快照权威； peach2 已于 10-12 归档

安全与权限：三层分层 + 使能门

功能安全（柜与示教器）

ISO 13850 急停 / ISO 10218 保护停止 / IEC 60204-1 停止类别

硬件急停不经 ROS · 切断驱动电源 · 不远程上电 / 解锁

应用护栏（ROS 2 栈）

ExecutionAuthority 使能门 · 命令超时与 bond 心跳 · 规划碰撞

单一命令门：enables × clearance × robotReady × ¬cancel

网络安全（边界）

SROS2/DDS-Security 可选 · 网页仅表达意图

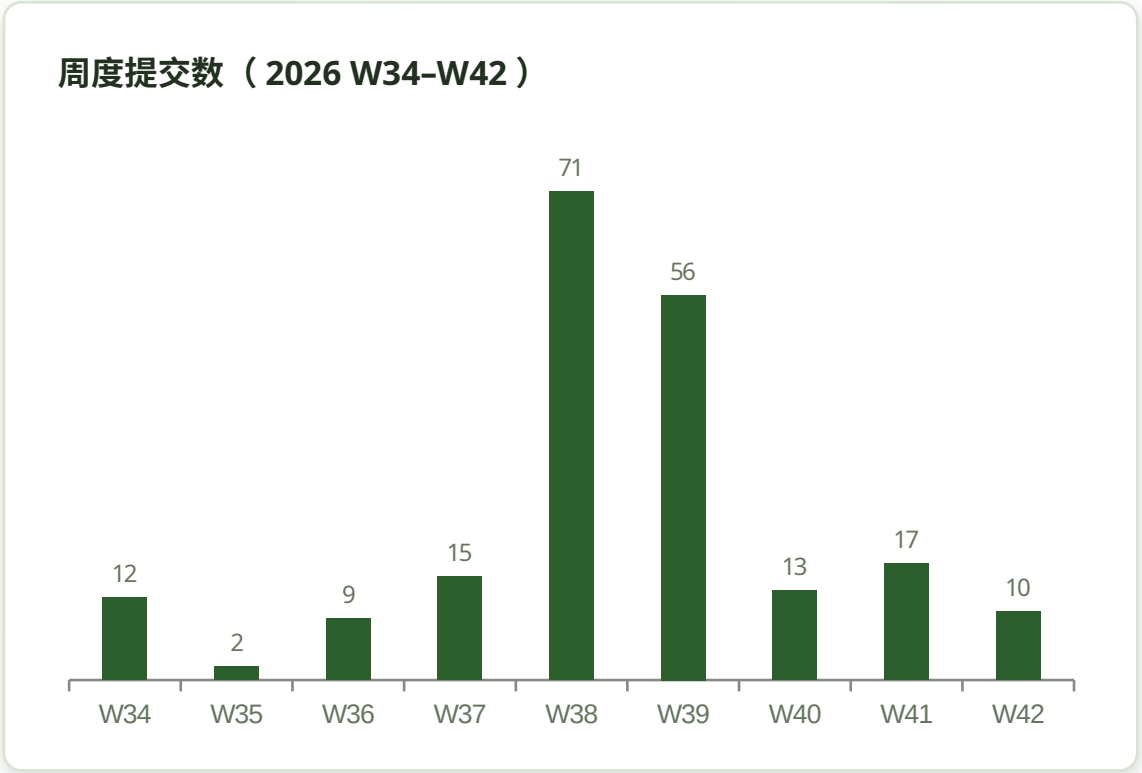
不是功能安全 · 挡不住臂已在动 · 页面关闭≠任务结束

MUST 红线

- 未授权不得真机运动或 SetIO （操作员发起 real 指令 = 授权）
- 硬件急停不经 ROS；软件停轨不称 e-stop
- 驱动栈九包只读； bringup 不起 dashboard
- 保护停止 / 急停后不 resume 原轨迹
- 刀具与动臂同级危险： tool.enabled 默认关
- 任何测试结束停干净并 pgrep 清进程

使能链路：操作台 SetEnables （意图源 supervisor ）→ /peach/batch/enables 广播 → 臂侧命令门强制；无广播时臂侧本地参数权威

近两月工程演进： 205 笔提交



09-20/21 质量重构 W1–W16 + 感知优化轮： 517 测 0 败

09-22/24 双末端战役 + E2E 方案 + 轨迹 v3/v4 + 真机首抓 9.4s

09-28 三把剪切手 STEP→URDF · 感知矩阵 852 帧 GATE PASS

09-29/30 观测性四层全节点 + IVG 重构 + peach2 运动后端

10-08/10 文档重组：包级活文档 + 工作区分组 + runs 清理

10-12 冻结相机 v1/v2 对比 + 深度清理（peach2 归档）

10-13/14 仿真链 P1→P4b ： 统一机体→感知闭环→自主导航采摘

205
笔提交

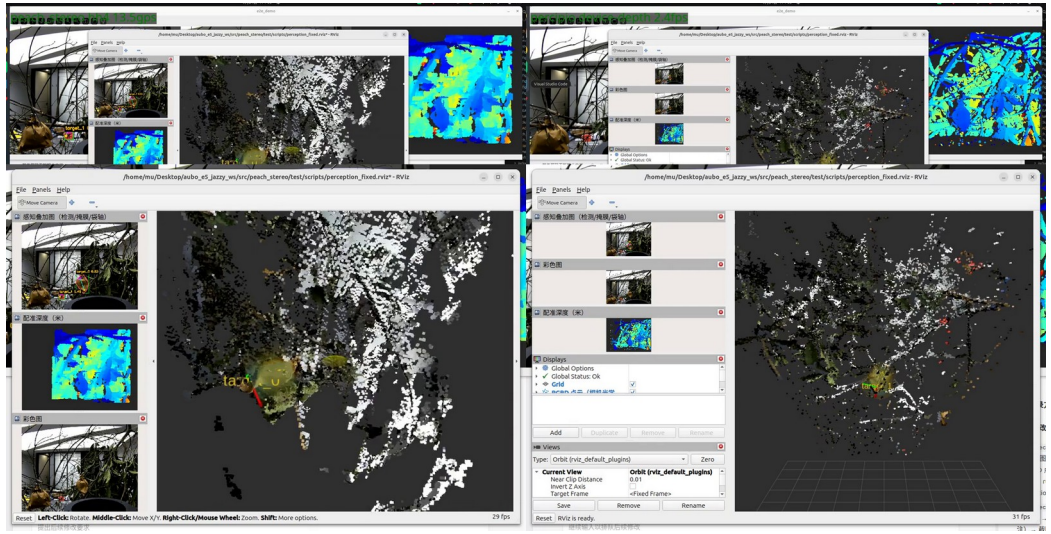
2558
文件变更

1.83M
行入库（+） / 6.6 万（−）

W38
峰值周 71 笔（9-17~23）

感知系统：停走式节拍 · 事实产出

立体深度对比（深度伪彩 + 点云）



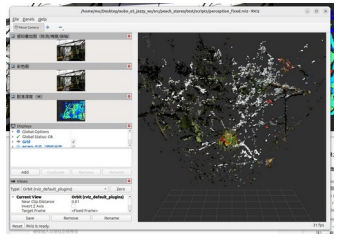
停走式节拍

位拍照 → YOLO 检测（置信度 0.80+）→ SAM 实例掩膜 → 立体深度 → 多视点重建积分（精确 stamp TF）

两月关键优化

袋长 2D+3D 融合修正 − 29% 系统性偏短 · 几何核两段式 preemptive RANSAC （512 粗排 / 16 决赛） · 掩膜门最近邻容差配对（stereo 前端解锁）

相机流 RViz 窗口（Percipio 前端）



YOLO 目标检测验证



契约边界

感知只发事实：不发运动命令、不选下一颗、不写账本（可写 perception_data 事件）

运动执行：接近轨迹四代演进

v1/v2

staging 绕角 + 斜直线

斜直线证伪：通过率 1/30

v3

PTP + 沿轴垂直 + 滚转梯子

{0,±30,±60} 随机重启， typical 63% 下界

v4

世界垂直 LIN 入冠 0.05m

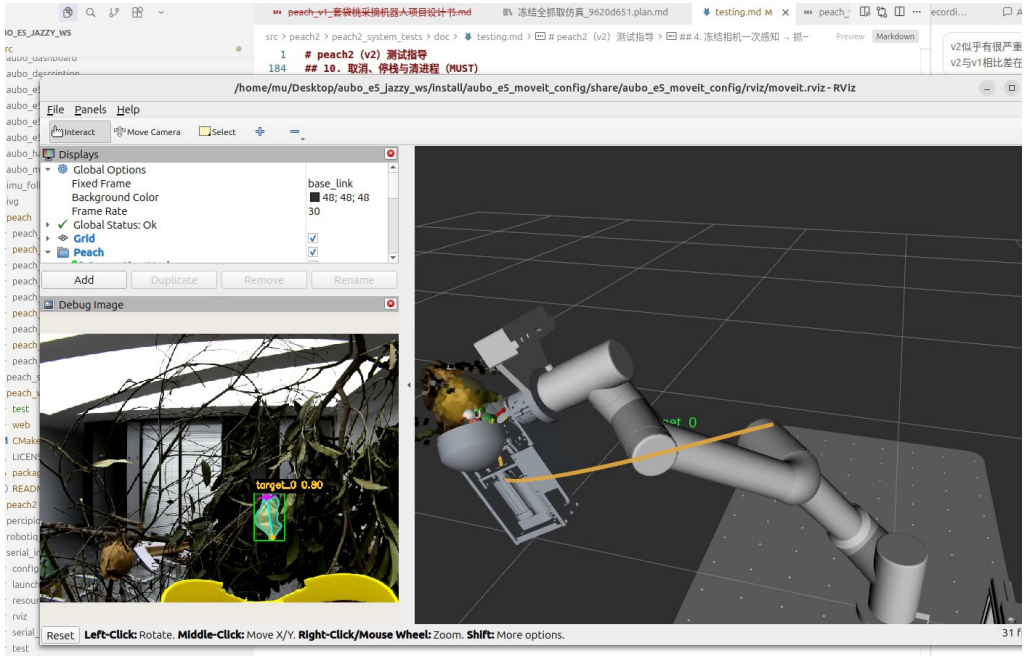
解析成功率 57/80 = 71.3% ，入冠零代价

v4d

Pilz sequence blend 0.02

冠内双 LIN 速度连续 · 网格 18/20 · 走廊 13/13 零降级

RViz 完整链（检测框 target_0 + 点云 + 规划轨迹）



- 执行链： MoveIt/MTC 规划 → 透传控制器下发； boundedExecute 超时防线（ TEM 关闭，决策 0029 ）
- 命令门： enables × clearance × robotReady × ¬cancel ； 许可令牌 CONTACT/TOOL 分档余量（径向 / 轴向）

末端工具：三把 CAD 剪切手

shear_v1

基准双刃剪切

- 开口 +Y · 5.5 万 /4.5k tri 双档网格
- 档案 design_reference 传承

bite_shear_v1

咬合剪切（ 10-13 起默认）

- TCP (0, 30.24, 165.5) mm
- 照片位 FULL 不可达定案后转 PREGRASP_ONLY

adaptive_shear_v1

IMU 自适应剪切

- TCP (0, 47, 168.66) mm · insert.max_travel 0.09
- imu_follow 插入模式跟随接触

STEP → URDF 管线

- FreeCAD 总装提取 + Blender 4.5 无头减面 / 叠对渲染
- 法兰系 = CAD 全局系；三方数值叠对 + 渲染叠图双验收
- TCP 测量算术自洽核定（毫米级标定禁视觉转述）

剪切证据链与许可

- ToolState 三轴 IDL + DI 事件门； VerifyCut 有界等沿保守收口（ CUT_UNCONFIRMED 不猜成功）
- GraspDecision 许可令牌族只授权套入 / 剪切； PREGRASP_ONLY 不要求许可
- 轴向预算 RSS 修正（ v1 线性相加恒负已修） + 分档余量门

测试体系：金字塔与验收门



517 测 0 败

W1–W16 质量轮终验（lint+ 纯核）

E2E 64/64

观测性四层轮全绿（09-29）

launch_testing 5/5

mock 整栈冒烟收编（隔离域）

852 帧 GATE PASS

感知验证矩阵首轮基线冻结（09-28）

回放塔 51 用例

stratified 49 + random 6·oracle 三路点重封

campaign 矩阵 100%

M1–M5 失败全归因三族边界（20 例网格）

mock 不证明安全 · 来源分层记录不合并成功率 · 测完即停 pgrep 复核

真机验证记录（授权轮次）

S3 真相机首抓 · 09-24	**真实锁定 target_1 （YOLO 0.84）→ PREGRASP 停驻 → ACK → COMPLETED** 周期 9.4s · 全程无 SetIO · 监测基建（45s 截图 / RViz 视频 / 内存守门）全程运行
S4 FULL 链 · 09-24	**接触前 ACK 停驻；袋口 |p|=1.079m 位于套入可达边界** 三轮 9.3s 到位等命令；驱动被外部取消未收口（记录在案）
冻结相机 v1 稳定轮 · 10-12	**冻结 bag 上完整周期 ×4 复现** 28.4s/28.4s/28.4s/28.6s （approach 15.3 + retreat 12.5， σ≈0.1s）
真机专项轮 · 10-14	**剪切链 / 外袋验证 / 稳定性闭环 ×5 / RViz 复跑 ×3** 会话 bag + ledger + geometry 全留痕； 50G 预算执行 runs 87G→33MB

真机纪律：示教器上电 · 急停手能摸到 · 工作空间无人 · 先 mock 后 real · 采摘对错的最终权威在田间

仿真体系： P1 → P4b 四步落地

重建果园渲染（ sim_worlds ）



光照矩阵（晨 / 午 / 阴 / 暮 / 逆光）



P1

仿真子工作空间重组

顶层 peach_sim 拆入 src/sim/ 五包： worlds / description / bringup / perception / system_tests

P2

统一机体

gz_ros2_control 臂可控 + MoveIt + 可驾驶底盘一体（ sim.launch.py ）

P3

感知闭环

peach 感知栈快照复制跑通仿真相机流（ perception.launch.py ）

P4b

自主导航采摘

harvest.launch.py 一键（ sim + perception + Nav2， field/ 程序化两预设） + orchard_harvest CLI + generate_field 真值

同一管线原则：只换硬件插件与 use_sim_time ，不写第二套关节话题

观测性与 Web 工作台

/diagnostics 全节点聚合

diagnostic_updater 全节点覆盖（peach_arm 9 任务、感知 / 重建 / 调度等）；observability 聚合进 8090

会话 bag MCAP

随 observability 启停； runs/session_* 留 selfcheck 、 startup 工件； runs 87G→33MB 预算化治理

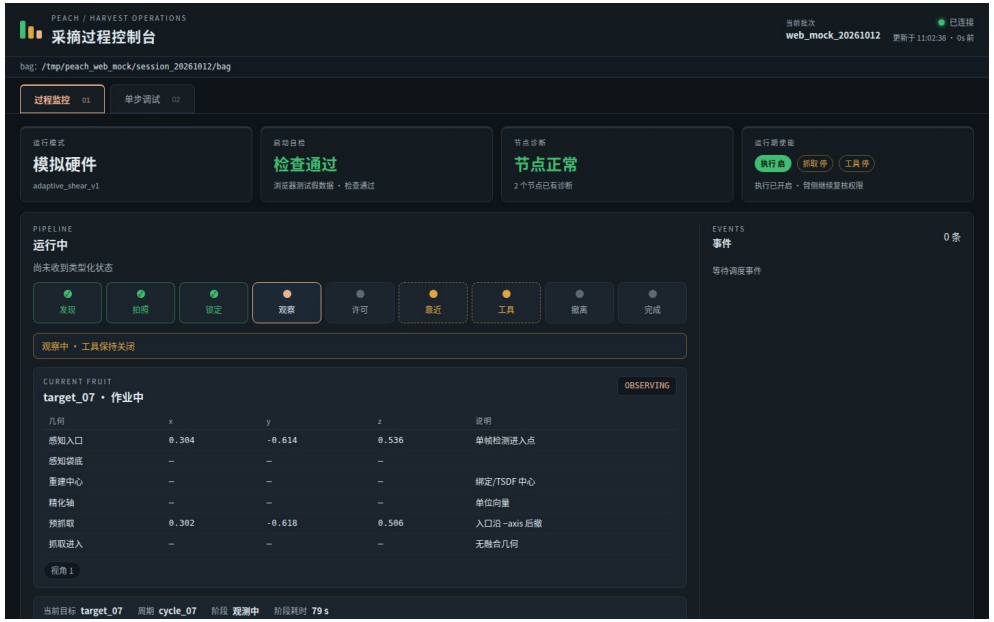
账本与证据

ledger.json （终局 /outcome/ 阶段时长） + geometry.jsonl + perception_data 事件； request_id 不复用

自检与闩锁

selfcheck 闩锁 + startup.json 工件 + blockers ；失败三通道（日志 / 诊断 / 账本 failure_code ）

8090 调试台（纯调试客户端 · 绕不过命令门）



peach_web 3D 面板 · 8090 日志面板（ 10-12/13 入库）

Web 展示与表达意图；业务服务与执行侧管理权威，页面关闭 ≠ 任务结束

优化前后对比：两月关键指标

维度	优化前	优化后
接近轨迹通过率	v2 斜直线证伪： 1/30	v4 世界垂直入冠 71.3% （网格 18/20 ）
轨迹连续性	PTP 分段停点	Pilz sequence blend 冠内速度连续（ v4d ）
袋长估计	系统性偏短 − 29%	2D+3D 融合 + 检测框硬限幅修正
几何核耗时	全量 RANSAC 打分	两段式 preemptive： 512 粗排 / 16 决赛
轴向安全预算	线性相加恒负 → cut_ok 永 false	RSS 修正 + CONTACT/TOOL 分档余量门
测试规模	少量纯核 pytest	517 测 0 败 + E2E 64/64 + launch_testing 5/5
感知基线	无冻结基线	852 帧矩阵首轮 GATE PASS 冻结
诊断覆盖	仅 3 包接入	全节点 /diagnostics 聚合进 8090

对比视频导看

- 完整链 RViz （ v1 栈 28.4s 周期实录）
- 立体深度四窗格前后对比
- 相机流 · 掩膜序列 · 数据字幕卡

交付物： optimization_before_after.mp4

单果周期（冻结 v1 ）

28.4s

×4 复现 σ≈0.1s · approach 15.3s + retreat 12.5s

建设路线： G0 → G4 分期验收

G0

完整框架与模拟闭环

12 模块 + 任务层级 + 账本页面全走通（模拟不冒充物理验收）

仿真侧已贯通（P4b 一键）

→

G1

移动平台与工作点

成熟定位 / 导航接入 · 稳定交接 · 移动 - 采摘互斥有效

待建（产品底盘选型）

→

G2

固定工位完整采摘

单果采摘 / 收集独立证据 · 缺反馈不结算成功

固定座 v1 真机基础具备

→

G3

导航 - 采摘 - 物流集成

跨点不重复不丢终局 · 资源约束可中断重编排

待建

→

G4

果园验证与优化

光照 / 遮挡 / 地形分层统计 · 数据驱动优化

待建（指标分母先定义）

贯穿验收维度

- 完整闭环：正常 / 取消 / 资源不足 / 导航失败 / 剪切未知 / 传感失联 / 人工恢复全覆盖
- 来源分层：模拟、回放、真实相机 mock 臂、真机分别记录，不合并成功率；运维：可部署可回读可取消可诊断可收尾

PEACH · 2026-10

设计定型 · 工程闭环 · 田间待验

设计

12 模块完整框架 + G0-G4 路线（peach_autonomous_harvest_design）

工程

两月 205 提交：质量重构 → 双末端战役 → 真机首抓 → 仿真自主采摘

验证

真机首抓 9.4s · 冻结链 28.4s×4 · 852 帧感知基线 · 517 测 0 败

交付物：项目设计 PPT · 优化前后对比视频（同目录） · 素材与账本索引（runs/ + git）

安全声明：本报告数据全部来自 git 提交记录与 runs/ 测试账本；未包含任何未授权真机运动。